

Tugas 3: RPL

Nama: Indrawan Lisanto

NIM: 053724113

Mata Kuliah: Rekayasa Perangkat Lunak (MSIM4303)

Tugas: 3 (Perencanaan Proyek SIMRS)

Berikut adalah dokumen **Perencanaan Manajemen Proyek** (Project Management Plan) yang saya susun untuk pengembangan **Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)**.

1. Scope Management (Manajemen Ruang Lingkup)

Langkah pertama dalam proyek ini adalah mendefinisikan batas-batas produk agar pengembangan tetap fokus dan tidak melebar (*scope creep*). Berdasarkan kebutuhan operasional rumah sakit pada umumnya, SIMRS ini akan mencakup lima modul fungsional utama:

- **Modul Pendaftaran & Administrasi Pasien:** Fitur untuk mencatat data demografis pasien, pendaftaran rawat jalan/inap, dan penjadwalan kunjungan dokter.
- **Modul Rekam Medis Elektronik (RME):** Sistem pencatatan riwayat kesehatan pasien, diagnosa (ICD-10), dan riwayat tindakan medis secara digital untuk mengurangi penggunaan kertas.
- **Modul Farmasi & Inventori Obat:** Fitur untuk pengelolaan stok obat, pemantauan tanggal kedaluwarsa, dan pemrosesan resep elektronik dari dokter (e-Prescribing).
- **Modul Billing & Kasir:** Sistem yang menangani perhitungan biaya tindakan, obat, serta integrasi klaim asuransi (seperti BPJS Kesehatan).
- **Modul Laporan Eksekutif:** Dasbor untuk manajemen melihat statistik kunjungan pasien, pendapatan harian, dan penggunaan fasilitas rumah sakit.

2. Time Management (Manajemen Waktu)

Proyek ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, terhitung mulai **Januari 2024 hingga Juni 2024**. Berikut adalah estimasi jadwal kerja yang disusun menggunakan pendekatan model *Waterfall* yang direpresentasikan dalam format *Gantt Chart* sederhana:

Aktivitas / Bulan (2024)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1. Perencanaan & Analisis (Wawancara user, SRS Doc)	■					
2. Desain Sistem		■				

Aktivitas / Bulan (2024)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(UI/UX, Database, Arsitektur)						
3. Implementasi (Coding)			■	■		
(Frontend, Backend, Integrasi)						
4. Pengujian (Testing)					■	
(Unit Test, UAT User)						
5. Deployment & Pelatihan						■
(Instalasi Server, Training Staff)						

Keterangan: Fase implementasi memakan waktu paling lama (2 bulan) karena kompleksitas modul RME dan Billing.

3. Cost Management (Manajemen Biaya)

Estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) berikut mencakup biaya sumber daya manusia (4P - *People*), perangkat keras/lunak, dan operasional selama 6 bulan pengembangan.

A. Biaya Personel (Tim Pengembang)

- Project Manager (1 orang x 6 bln): Rp 60.000.000
- System Analyst (1 orang x 2 bln): Rp 16.000.000
- Backend & Frontend Programmer (2 orang x 3 bln): Rp 48.000.000
- QA/Tester (1 orang x 1 bln): Rp 6.000.000
- **Subtotal Personel: Rp 130.000.000**

B. Infrastruktur & Tools (Hardware/Software)

- Sewa Cloud Server (AWS/GCP) untuk Dev & Staging (6 bln): Rp 6.000.000
- Lisensi Software (Tools Manajemen Proyek, IDE Berbayar): Rp 4.000.000
- **Subtotal Infrastruktur: Rp 10.000.000**

C. Operasional

- Meeting, Konsumsi, Transportasi: Rp 5.000.000
- Biaya Tak Terduga (Contingency Cost - 10%): Rp 14.500.000
- **Subtotal Operasional: Rp 19.500.000**

Total Estimasi Biaya Proyek: Rp 159.500.000

4. Risk Management (Manajemen Risiko)

Setiap proyek memiliki ketidakpastian. Berikut adalah identifikasi tiga risiko utama beserta strategi mitigasinya (RMMM - *Risk Mitigation, Monitoring, and Management*):

- **Risiko 1: Perubahan Kebutuhan (Scope Creep)**
 - *Deskripsi:* Pihak rumah sakit sering meminta tambahan fitur di tengah proses *coding* yang dapat merusak jadwal.
 - *Mitigasi:* Menerapkan pembekuan kebutuhan (*requirements freeze*) setelah fase analisis selesai. Segala perubahan setelah itu harus melalui prosedur formal *Change Request* dan mungkin dikenakan biaya/waktu tambahan.
 - **Risiko 2: Resistensi Pengguna (User Resistance)**
 - *Deskripsi:* Staf rumah sakit (perawat/dokter) menolak menggunakan sistem baru karena merasa lebih nyaman dengan cara manual/kertas.
 - *Mitigasi:* Melibatkan perwakilan staf sejak fase desain agar mereka merasa memiliki sistem tersebut, serta menyediakan sesi pelatihan intensif dan pendampingan di bulan Juni (fase *Deployment*).
 - **Risiko 3: Kegagalan Integrasi Data (BPJS)**
 - *Deskripsi:* Terjadi kendala teknis saat menghubungkan SIMRS dengan API eksternal (misal: V-Claim BPJS) yang sering *down* atau berubah format.
 - *Mitigasi:* Membuat modul simulasi (*mocking*) untuk pengembangan internal agar tidak bergantung penuh pada koneksi langsung selama fase *coding*, serta mengalokasikan waktu khusus untuk uji coba integrasi pihak ketiga.
-

Referensi:

- Materi Pengayaan MSIM4303 Rekayasa Perangkat Lunak Sesi 7. (Topik: Manajemen Proyek Perangkat Lunak). Universitas Terbuka.
- Slide Inisiasi 7. (Inisiasi7_RPL.pptx). Universitas Terbuka.
- Soal Tugas 3 MSIM4303. (Tugas 3.pdf). Universitas Terbuka.